2.8.14 Taxa = $\frac{17}{105} \times 100 \approx 16,19\%$

Órgão	Nº de doadores	Órgão aproveitado	Taxa de aproveitamento
Rim	105	210	200 %
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmões	105	17	16,19%

4.6.1 a) 8; 3; 0; 6; 8

- Média

$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} = 5$

Mediana:

- Ordenando: 0; 3; (6); 8; 8. → central o valor (6)

Moda: Número 8 aparece duas vezes.

R: média é igual a 5, mediana é 6 e moda é 8.

b) 8; 16; 2; 8; 6;

$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} \Rightarrow \frac{40}{5} \Rightarrow 8$

Mediana:

Ordenada: 2, 6; (8), 8, 16 → central é o valor 8.

Moda:

Número 8 aparece duas vezes.

R: média é igual a 8, mediana é 8 e moda 8.

c) 4; 16, 10, 6, 20, 10

Média:

existem 6 valores

$x = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

$\Rightarrow \frac{66}{6} \Rightarrow 11$

Mediana:
Ordenada: 4, 6, 10, 10, 16, 20

Como temos uma quantidade de (6) valores, então calcula a média dos dois valores centrais. então:

$$Md = \frac{10+10}{2} \Rightarrow 10$$

Moda:
Número 10, aparece duas vezes.
R: média é igual a 11, mediana é 10 e moda é 10.

d) 0, -2, 3, -1, 5
- Média

$$\bar{x} = \frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} \Rightarrow \frac{5}{5} \Rightarrow 1$$

Moda:
- Não existe moda, porque nenhum valor se repete.

e) 2; -1; 0, 1; 2; 1, 9

Média:
existem 7 valores:

$$\bar{x} = \frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} \Rightarrow \frac{14}{7} \Rightarrow 2$$

Mediana → centro é 1
Ordenada: -1, 0, 1, (1), 2, 2, 9

Moda:
O número 1 e 2 aparecem duas vezes cada.
R: A média é 2, mediana é 1, modas é 1 e 2 (distribuição bimodal).

4.6.2. A mediana é o valor que divide um conjunto de dados ordenados exatamente ao meio, ou seja, o número de carros mais lentos (que você ultrapassou) é igual ao número de carros rápidos (que ultrapassam você), a velocidade do seu carro ocupa a posição central.

4.6.3.

R: É a moda; a média pode resultar num número decimal que não existe no conjunto (por exemplo, a média de 1 e 2 é 1,5); a mediana, quando a número de elementos é par, é calculada pela média dos dois valores centrais, podendo também gerar um valor de fora do conjunto (por exemplo, a mediana de 1, 2, 3, 4 é 2,5); a moda é o valor que aparece com maior frequência, por definição ela tem de ser um dos valores já presentes no conjunto original de dados!

4.6.4.

4 pessoas média = 20 anos Soma $_{4\text{ pessoas}}$ = 4 x 20 ⇒ 80 anos

1 pessoa = 40 anos

1 + 4 ⇒ 5 Soma $_{1\text{ pessoa}}$ = 80 + 40 ⇒ 120 a

$$\bar{x} \Rightarrow \frac{120}{5} \Rightarrow 24 \text{ anos}$$

R: A idade média do grupo é 24 anos

4.6.5. 101, 98, 97, 104, 95 e 105 então:

Média: $\bar{x} \Rightarrow \frac{101+98+97+104+95+105}{6} \Rightarrow \frac{600}{6} \Rightarrow 100$

Mediana: valores ordenado $Md = \frac{98+101}{2} \Rightarrow 99,5$

95, 97, 98, 101, 104, 105

↑ central

4.6.5 A média é igual a 100, mediana é igual 97,5 mg por 100 ml de sangue, considerando apenas os seis valores mais baixos!

4.6.6. a) Estatura Somar as 11 estaturas:

$S = 18,69$

$\bar{x} \Rightarrow \frac{18,69}{11} \Rightarrow 1,70\ m$

Ordenando a estaturas:

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80,

Como tem 11 valores, a mediana é o sexto valor. Mediana = 1,68 m

b) Peso:

$S = 798 \Rightarrow \bar{x} = \frac{798}{11} \Rightarrow 72,55\ kg$

Valor ordenado:

60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90,

Mediana = 70 kg

c) Pressão arterial

$S = 1820$

$\bar{x} = \frac{1820}{11} \Rightarrow 165,45\ mmHg$

Valores ordenado:

140, 140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 200,

Média ⇒ 160 mmHg

Variável	Média	Mediana
Estaturas	1,70 m	1,68 m
Peso	72,55 kg	70 kg
Pressão arterial	165,45 mmHg	160 mmHg

4.6.7. $\bar{x} = \frac{\Sigma (xi \cdot fi)}{\Sigma fi}$

a) Sexo masculino

Dentes cariados (x)	frequência (f)	x × f
0	16	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	22

$\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$

$0 \times 16 = 0$

$1 \times 2 = 2$

$2 \times 3 = 6$

B) Sexo feminino

Dentes cariados (x)	frequência (f)	x . f
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	25

$\bar{x} = \frac{25}{25} = 1$

R: A média masculina é igual a 0,88 dentes cariados, a média feminina é igual a 1 dentes cariados.

4.6.8. 10 ratos

2 - demoraram meio minuto
4 - demoraram 1 minuto
3 - demoraram 1,5 minuto
$\frac{1}{2}$ - não dormiu

4.6.8. $\bar{x} = (2 \times 0,5 + (4 \times 1) + (3 \times 1,5)$

$\bar{x} = \frac{1+4+4,5}{9} \Rightarrow \frac{9,5}{9}$ $\quad \bar{x} \simeq 1,06$ minutos

R: O tempo médio da latência dos ratos que adormeceram foi aproximadamente 1,06 minutos.

4.6.9. Masculino (central)

Dados ordenados: 6, 6, 6, 7, 8, 9 $\Rightarrow 6+6+6+7+8+9 \Rightarrow 42$

Média $\Rightarrow \bar{x} = \frac{42}{6} \Rightarrow \bar{x} = 7$ g/dia, a média é 7.

Mediana $\Rightarrow \frac{6+7}{2} \Rightarrow 6,5$ g/dia, mediana é 6,5.

Moda = o número 6 repete com maior frequência.
Moda é 6.

Feminino (central)

Dados ordenados: 4, 6, 6, 8, 8, 10 $\Rightarrow 4+6+6+8+8+10 \Rightarrow 42$

Média $\Rightarrow \bar{x} = \frac{42}{6} \Rightarrow 7$ g/dia, média é 7.

Mediana: $\frac{6+8}{2} \Rightarrow 7$ g/dia, mediana é 7.

Moda: é 6 e 8 por repetirem com maior frequência então é (bimodal).

4.6.10. - Masculino (rol): 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4 (central; 2 e 3 Nº ordenado) $(n=6)$

- Feminino (rol): 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3 (central) $(n=6)$

Masculino:

Média: $\bar{x} = \frac{0,5+0,5+0,8+0,9+1,3+1,4}{6} \Rightarrow \frac{5,4}{6} \Rightarrow 0,9$

Mediana: $\frac{0,8+0,9}{2} \Rightarrow 0,85$

4.6.10 Moda: é 0,5 pois se repetem duas vezes.

determinar:

Média: $\bar{x} = \frac{0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+1,3}{6} = \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana: $\frac{0,7+0,8}{2} = 0,75$, mediana é 0,75.

Moda: (Amodal) ou seja nenhum valor se repete.

4.6.11. Dados fornecidos (tempo de retorno em dias)
20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35 ($n=10$ pacientes)

Mediana (dividir os valores ordenados)
15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50
central

$Md = \frac{25+30}{2} = 27,5$ dias, mediana é 27,5

Moda: é 15, 20 e 30 repetem duas vezes cada um, ou seja é trimodal.

4.6.12. Teor de vitamina C

$\Sigma x = 2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+$
nº de caixa = 10 $\Rightarrow$ 36,2

$$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$$

R: A média do teor de vitamina C é 3,62 mg em 100 ml.

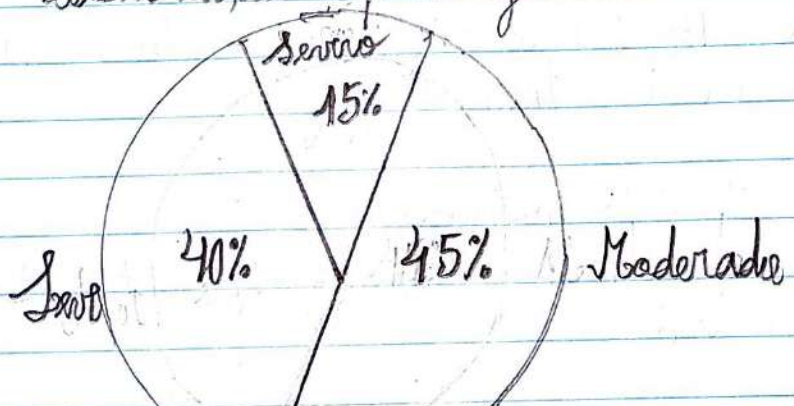
4.6.13. R: Sim, podem ser iguais; isto acontece frequentemente em distribuições perfeitamente simétricas (como a distribuição normal).

4.6.13. Exemplo: considere o seguinte conjunto de dados: [2, 3, 3, 3, 4]
valor central

Moda: 3 (é o valor que mais se repete).
Mediana: 3 (é o valor central quando ordena-dos).
Média: $\frac{2+3+3+3+4}{5} = \frac{15}{5} = 3$

4.6.14.
R.: A média não pode ser calculada com exatidão.
Porque, a última classe da tabela é uma classe aberta ("4 ou mais"), como não conhecemos o limite superior dessa categoria nem o valor exato de cada reclamação inserida nela, é impossível determinar o ponto médio da classe ou realizar o somatório exato necessário para o cálculo da média aritmética.

3.5.1. Distribuição por gravidade



3.5.2

Distribuição de frequência
Inspeção (categoria / hábito)

